2026 AI·SW중심대학 디지털 경진대회

SW 부문

예선 산출물

팀명	세얼간이
대학명	단국대학교
프로젝트명	모찌

대학명	세얼간이
팀명	단국대학교
팀원(학과)	송준서(소프트웨어학과), 박세현(소프트웨어학과), 이용찬(소프트웨어학과)
프로젝트명	모찌
한줄소개	Multimodal AI를 활용한 스크린샷·링크·메모 기록 통합관리 AI 에이전트 서비스

주제 제안 배경

우리는 하루에도 수십 개의 정보를 저장합니다

인스타그램, 유튜브, 카카오톡, 블로그, 채용공고, 일정, 메모까지 — 필요한 순간을 위해 기록·캡쳐하지만 정보는 여러 앱에 흩어져서 **활용되지 못한 채** 쌓여갑니다.



주제 제안 배경

이제 저장만 하면, 모찌가 정리하고 필요할 때 먼저 알려줍니다

흩어져 있던 기록을 쇼핑·맛집·일정·혜택으로 **모아두고**, 마감처럼 놓치기 쉬운 순간은 때가 되면 모찌가 **먼저 알려줍니다**.



주제 제안 배경

저장은 잘 하지만, 찾지 못하는 사용자

PERSONA

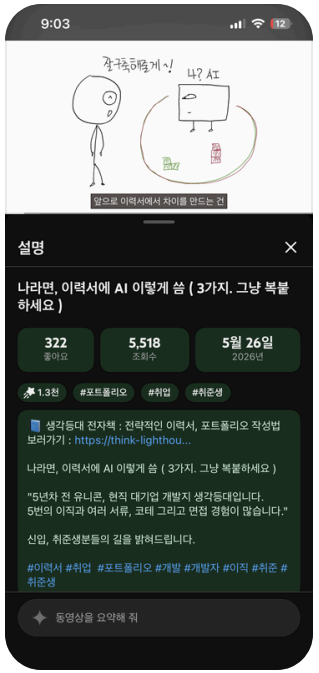


김소중

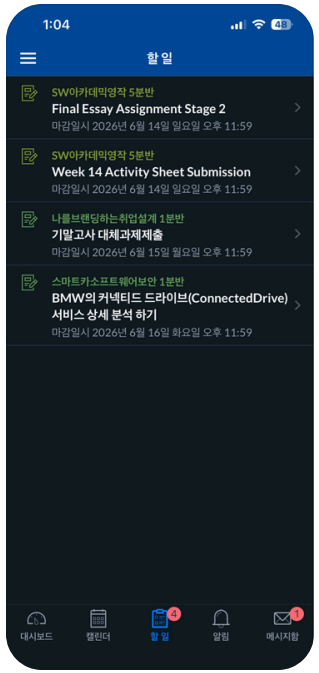
24세 대학생

분명 저장해뒀는데 어디였지?

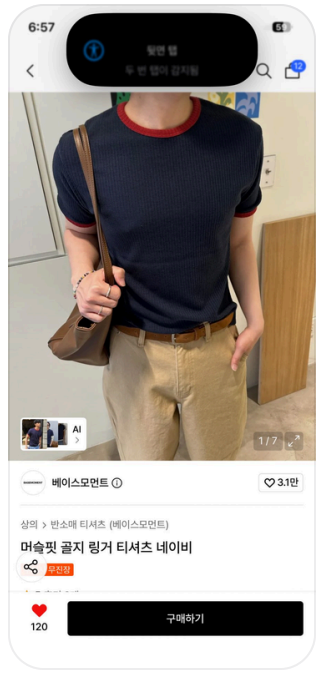
저장했다는 것은 기억하지만,
필요한 순간에는 다시 찾지 못한다.



- 나중에 지원서 쓸 때 다시봐야지



- 나중에 해야지



- 조금 더 고민해봐야지

주제 제안 배경

저장은 잘 하지만, 떠올리지 못하는 사용자

PERSONA

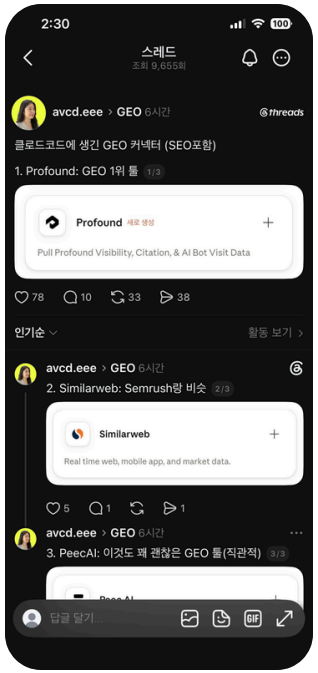


김단국

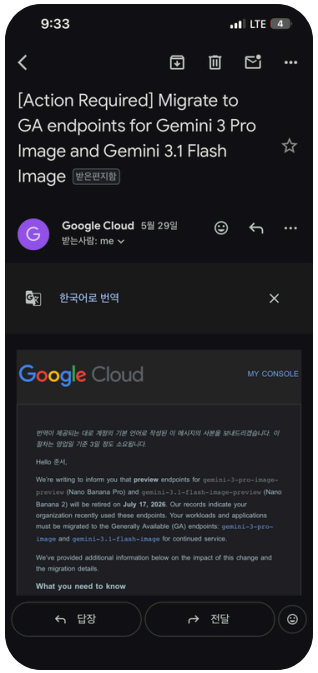
29세 개발자

예전에 비슷한 자료 저장했던 것 같은데...

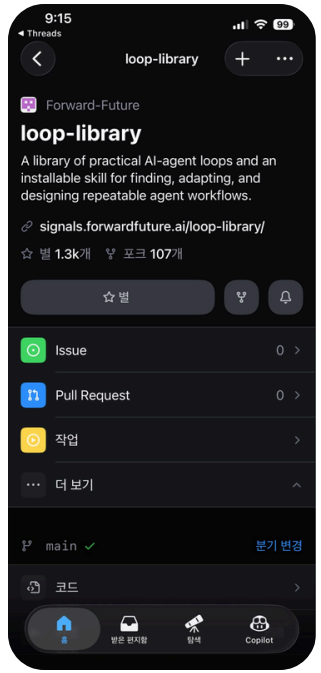
저장했다는 것을 잊어버리고,
결국 다시 검색하거나 찾는다.



● 클로드 결제하면 써봐야지



● 까먹지 말고 처리해야지



● 자동화 적용할 때 써봐야지

주제 제안 배경

저장한 다음의 문제점

Problem ① **찾기 힘들다**

1 어디에 저장했는지 모른다

같은 주제의 기록도 앱마다 흩어져, 나중엔 어디에 저장했는지조차 모른다.

💬 카톡 나에게 보내기 · 🖼️ 사진앱 · ▶️ 유튜브 나중에 볼 동영상 · 📷 인스타 저장

2 저장한 후 방치된다

시간순으로만 쌓이는데, 정리는 늘 수동이라 결국 **방치**된다.

사용자 설문 · Problem ① 근거

79.2%

저장한 기록이 여러 앱에 흩어져 있어 못 찾은 적이 있다

20대 사용자 53명 설문 · 상세 결과는 다음 장 →

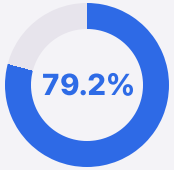
주제 제안 배경

79.2%는 찾지 못했고, 92.5%는 다시 보지 않았다

20대 사용자 53명 대상 설문 — 두 문제 모두 소수의 불편이 아니라 다수의 경험이었다

Problem ① 찾기 힘들다

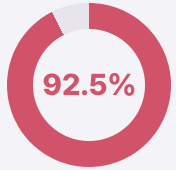
기록이 여러 앱에 흩어져 있어 못 찾은 적이 있다



- 있다
- 없다 20.8%

Problem ② 떠올리기 어렵다

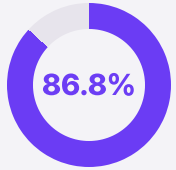
스크린샷을 저장해두고 다시 안 본 적이 있다



- 있다
- 없다 7.5%

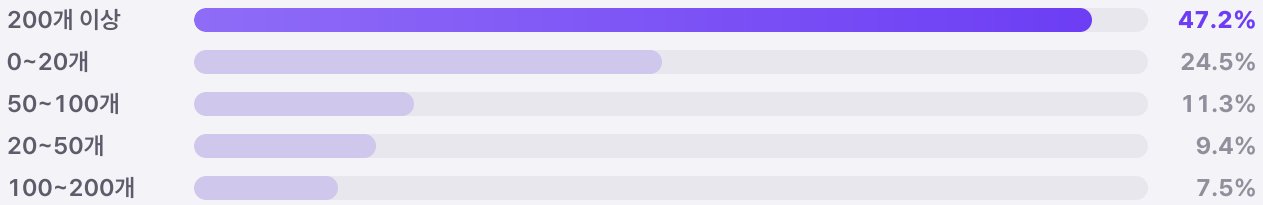
해결 수요

AI가 정리하고 떠올려주는 앱을 써보고 싶다



- 써보고 싶다
- 잘 모르겠다 13.2%

갤러리 스크린샷 폴더 속 용도 모르는 이미지 개수



※ 자체 온라인 설문(Google Forms) · 20대 대학생·사회초년생 53명 · 2026.06.29 ~ 07.03 진행

응답자 절반이 **용도를 모르는 스크린샷 200장 이상**을 방치하고 있다

주제 제안 배경

저장한 다음의 문제점

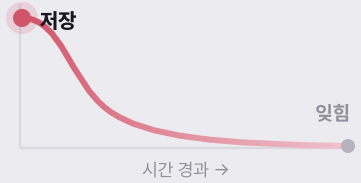
Problem ② **저장한 것을 다시 떠올리기 어렵다**

1 저장했다는 사실 자체를 잊는다

저장했다는 사실을 잊으면, 검색창조차 열지 않는다. **"나중에 봐야지" → 영영 안 봄**.

2 다시 떠올려줄 장치가 없다

기억 보유율은 하루 안에 급락한다 — **망각곡선**은 130년 넘게 재검증된 현상이다. 떠올려줄 장치가 없는 한, 저장물은 잊힌 채 쌓인다.



사용자 설문 · Problem ② 근거

92.5%

스크린샷을 저장해두고 다시 안 본 적이 있다

20대 사용자 53명 설문 · 상세 결과는 앞 장

※ 망각곡선 — Murre, J. M. J., & Dros, J. (2015). Replication and analysis of Ebbinghaus' forgetting curve. *PLOS ONE, 10*(7), e0120644.

주제 제안 배경

이 문제는 AI 에이전트여야 풀린다.

저장하고 끝이 아니라, 다시 필요한 순간에 떠올라야 한다.

기존 프로세스

저장한다 » 사용자가 일일이 분류한다 » 사용자가 기억해낸다 » 사용자가 직접 검색한다

만약

비정형 데이터를 **해석할 수 있고,**
의도를 **파악해주고,**
필요할 때 **꺼내주는**

AI 에이전트 가 있다면?

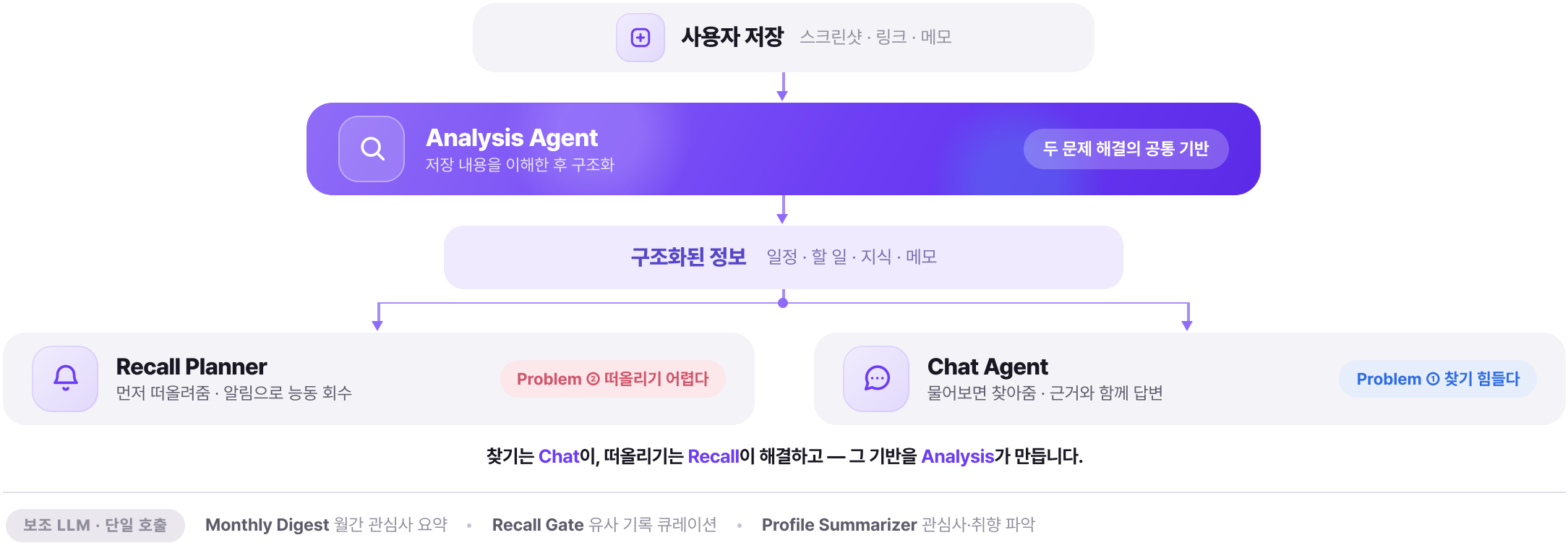


모찌 에이전트

저장한다 » 의도·의미를 **해석한다** » 일정·할 일·지식·기록으로 **정리한다** » 필요한 순간 **먼저 알려준다**

AI Agent 기능 및 구조 기획

3개의 AI Agent가 2개의 문제를 해결합니다



찾기는 Chat이, 떠올리기는 Recall이 해결하고 — 그 기반을 Analysis가 만듭니다.

보조 LLM · 단일 호출 **Monthly Digest** 월간 관심사 요약 • **Recall Gate** 유사 기록 큐레이션 • **Profile Summarizer** 관심사·취향 파악

AI Agent 기능 및 구조 기획

Analysis Agent가 대신 저장합니다



01 캡처 입력 · Multimodal AI

관찰 → 다음 호출 결정

Context Window
이전 기록으로 생성된 카테고리 · 비슷한 기록 · 최근 기록

AGENT
Gemini 3.1 Flash Lite

분석 결과
→ 분류 · 할 일 · 원본 링크 · 요약

- 관련 링크 찾기
- 링크 속 본문 확인
- 과거 유사/최근 기록 검색

호출 여부 · 순서는 모델이 결정

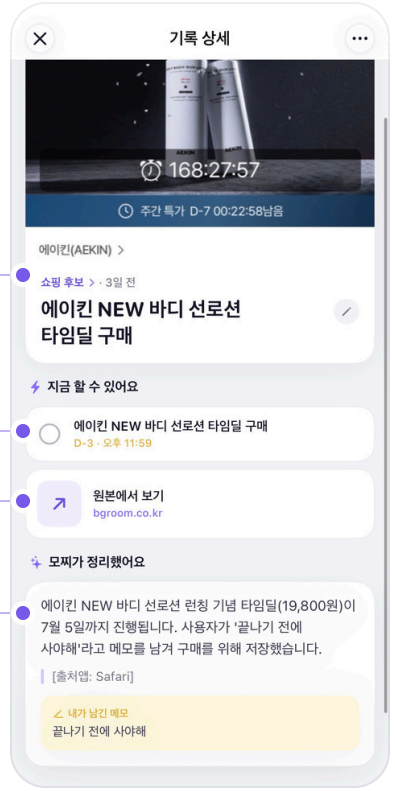
02 에이전트 루프 · tool call
캡처 유형에 따라 유튜브·SNS 메타데이터, 웹 검색 도구도 같은 방식으로 호출

분류
카테고리 자동 설정

할 일
D-3 리마인드 생성

원본 링크
바로 열 수 있는 링크

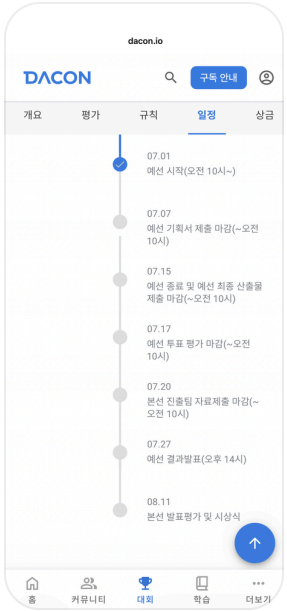
요약
모찌가 정리했어요



03 기록

AI Agent 기능 및 구조 기획

Reminder Agent가 먼저 떠올려 알려줍니다



Context Window
기록 요약 · 중요도 · 기존 알림 · 사용자 반응 이력

Filter
후보 선별

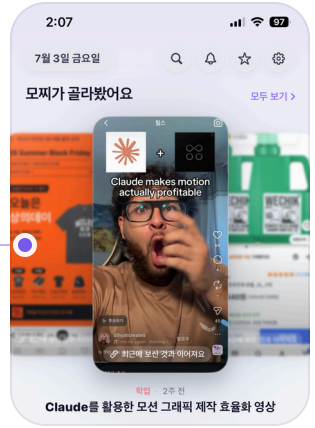
Gemini 3.1 Flash Lite

알림 플랜
마감 역산 → 언제 · 몇 번 · 어떤 문구 → 단계별 알림 계획 수립

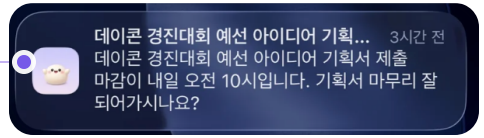
기존 알림 조회

이미 잡힌 알림 확인
겹치면 한 번에 묶어 발송

홈 피드
앱내 추천 피드



푸시 알림



리마인드
D-3 · D-1 역산

알림 멘트



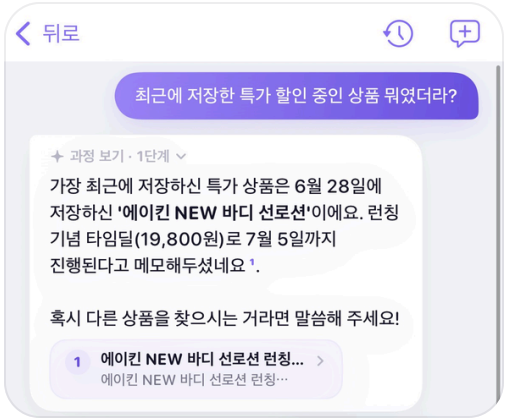
01 트리거 · 분석 완료 직후

02 에이전트 · tool call
빈도·타이밍은 Agent가 계획하고, '무시' 후엔 코드가 쿨다운으로 막습니다

03 알림 · 반응이 다음 주기를 조정

AI Agent 기능 및 구조 기획

다시 찾기 힘든 쌓인 기록들, Chat Agent가 대화로 찾아드립니다



관찰 → 다음 호출 결정

Context Window
대화 이력 · 시스템 프롬프트 · 유저 페르소나

AGENT
Gemini 3.1 Flash Lite

- Web Search/Fetch
- 기록 상세/이미지 확인
- 유저 기록 하이브리드 검색

SSE

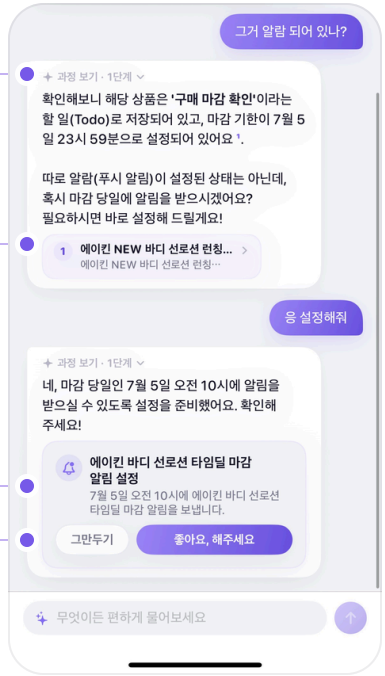
과정 확인 · 근거수립

근거 인용

제안 카드 생성

탭 한 번으로 확정

사용자가 확정해야 반영됩니다



01 질문입력 · 자연어 질문

02 에이전트 루프 · tool call

03 답변 · 근거인용 · 액션 제안

기대효과

모찌는 방치만 하는 기록을 활용하도록 바꿉니다

사용자는 더 많이 저장하는 것만이 아니라, **저장한 정보를 필요한 순간 다시 활용하는 경험**을 얻게 됩니다.



BEFORE · 저장 중심의 경험

정보 저장	앱마다 흩어진 기록
저장 후 방치	정리되지 않은 기록
기억나지 않는 저장 위치	검색 비용 증가
같은 정보를 다시 검색	반복 검색
중요한 정보 활용 실패	일정·기회 놓침

AFTER · 활용 중심의 경험

용이한 관리	한곳에만 보관
방치하지 않고 사용	내용을 자동 분석
탐색 스트레스 감소	카테고리·검색·채팅
필요한 순간 추천	리마인드·추천
실제 활용	모찌가 챙겨줌

기대효과

정량적 기대효과 ① 탐색 시간 감소

흩어진 기록을 다시 찾는 시간이 줄어듭니다

01 탐색 시간 감소 · 02 저장 정보 재활용률 증가 · 03 필요한 순간 회수율 증가

KPI	기대 효과
평균 기록 탐색 시간	**66% ↓** 측정 — 검색 시작→기록 열람 구간을 이벤트 로그로 자동 수집, 동일 과업 비교 실험으로 교차 검증
검색 성공률 (검색 후 기록 열람 비율)	**85%** 측정 — 검색 세션이 결과 열람으로 종료된 비율, 서버 로그로 전수 집계
같은 기록 재검색 · 앱 전환 수	**감소 (베타 측정)** 측정 — 세션당 검색 재시도 횟수 로그

※ 재탐색 실패는 입증된 현상 — 사용자는 직접 저장한 사진의 **약 40%를 다시 찾지 못한다**[1]

[1] Whittaker, S., Bergman, O., & Clough, P. (2010). Easy on that trigger dad: A study of long term family photo retrieval. *Personal and Ubiquitous Computing, 14*(1), 31–43.

변화 · 활용 상황

기억 부담 감소

어디에 저장했는지 기억하지 않아도, 자연어로 물으면 바로 도달합니다.

검색 스트레스 감소

카톡·인스타·사진첩·메모를 차례로 뒤지던 과정이 검색 한 번으로 대체됩니다.

"지난주에 본 그 링크 어디 있지?" → **모찌 검색 한 번으로 도달**

기대효과

정량적 기대효과 ② 저장 정보 재활용률 증가

저장 후 방치되던 자료가 다시 활용됩니다

01 탐색 시간 감소 · **02 저장 정보 재활용률 증가** · 03 필요한 순간 회수율 증가

KPI	기대 효과
저장 후 30일 안에 다시 활용한 비율	**60%** 측정 — 저장 시점 기준 30일 내 재접촉(열람·검색 클릭·알림 탭) 월간 코호트 · 자체 설문 기준 현재는 대부분 방치(92.5%가 다시 안 봄)
일주일 안에 다시 본 비율	**D7 코호트 추적** 측정 — 저장 주차별 코호트의 7일 내 재열람률
저장 후 실제 행동으로 이어진 비율	**베타 측정** 측정 — 제안 카드 확정 · 원본 링크 열람 이벤트 기준

※ 웹 방문의 **58%는 이미 가 본 페이지를 다시 찾는 것**[1] — 다시 볼 수요는 충분하다. 부족한 건 회수 도구였다.

변화 · 활용 상황

반복 작업 감소

폴더·태그를 직접 관리하지 않아도, 저장물이 자동으로 정리·연결됩니다.

강의자료 저장 → **시험 기간에 자동 추천**

맛집 저장 → **잊고 있던 맛집 다시 추천**

[1] Tauscher, L., & Greenberg, S. (1997). How people revisit web pages. *International Journal of Human-Computer Studies, 47*(1), 97–137.

기대효과

정량적 기대효과 ③ 필요한 순간 회수율 증가

기억하지 못해도 필요한 순간 다시 떠올려줍니다

01 탐색 시간 감소 · 02 저장 정보 재활용률 증가 · **03 필요한 순간 회수율 증가**

KPI	기대 효과
알림 확인 비율	**75%** 측정 — 알림 발송 → 24시간 내 열람 비율, 발송·수신·오픈 이벤트 로그로 전수 집계
추천 기록 확인 비율	**60%** 측정 — 홈 피드 추천 카드 노출 대비 열람률
4주 후에도 계속 사용하는 비율	**25%** 측정 — 주간 가입 코호트의 4주차 잔존율(W4 리텐션)

※ 모바일 알림은 대부분 **수 분 안에 확인**되고[1], 기억은 **하루 안에 급감**한다[2] — 잊히기 전에, 제때 알리는 이유다.

변화 · 활용 상황

저장물 활용 증가

검색을 시작하기 전에 모찌가 먼저 제안해줍니다.

일정표 저장 → **마감 전 자동 알림**

채용공고 저장 → **지원 마감 전 재추천**

여행 정보 저장 → **여행 일정에 맞춰 재제안**

[1] Pielot, M., Church, K., & de Oliveira, R. (2014). An in-situ study of mobile phone notifications. *MobileHCI '14*. · [2] Murre, J. M. J., & Dros, J. (2015). *PLOS ONE, 10*(7), e0120644.

기대효과

기대효과 종합

모찌가 끝까지 챙겨줍니다

모찌는 방치만 하는 기록을 활용하도록 바꿉니다

흩어진 기록을 다시 찾는 시간이 줄어듭니다
66% ↓
평균 탐색 시간

저장 후 방치되던 자료가 활용됩니다
60%
30일 내 재활용

기억하지 못해도 필요한 순간 떠올려줍니다
75%
알림 확인 비율

Why 모찌?

저장하면 끝나던 기록을, 필요한 순간 먼저 떠올려주는

AI 기록관리 에이전트

- 찾지 못하고, 떠올리지 못하는 **두 문제**에서 출발
- Analysis · Recall · Chat, **3개의 AI Agent**로 해결
- 효과는 **이벤트 로그 지표**로 검증

